

P136

El protocolo de red de contratos: comunicación y control en un resolutor distribuido

The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver

Reid G. Smith · 1980 · IEEE Transactions on Computers, C-29(12), 1104–1113

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-18.

P136 — El protocolo de red de contratos

Ruta de agentes operativos · El coordinador no sabe quién es bueno en qué. En vez de mantener un registro que caduca, anuncia y deja que cada nodo declare su coste.

Nivel: L2 · **Motor:** red_de_contratos · **Notebook:** P136_red_de_contratos.ipynb · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver</i>
Autoría	Reid G. Smith
Año	1980
Venue	IEEE Transactions on Computers, C-29(12), 1104–1113
Fuente primaria	doi:10.1109/TC.1980.1675516
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-18

2. Problema anterior

Repartir tareas entre nodos exige saber dos cosas: qué puede hacer cada uno y cuánto tiene encima.

Mantener ese registro de forma centralizada falla por tres vías. Se **desactualiza** —las capacidades cambian y la carga cambia más deprisa—. **No escala** —el coordinador se convierte en cuello de botella—. Y **se rompe cuando los nodos entran y salen**, que es precisamente el caso en un sistema abierto.

El problema de fondo es que se está intentando centralizar información que vive distribuida: **quien mejor conoce la capacidad de un nodo es el propio nodo**.

3. Propuesta

Invertir el flujo de información con un protocolo de tres pasos:

1. ANUNCIO	coordinador → todos:	«hay esta tarea, con estas características»
2. OFERTAS	cada nodo → coordinador:	«puedo, y me cuesta X»
3. ADJUDICA	coordinador → ganador:	«es tuya»

Nadie mantiene una lista de capacidades. Cada nodo evalúa el anuncio contra lo que sabe de sí mismo — incluida su carga actual— y decide si oferta y con qué coste. El coordinador solo compara ofertas.

Y los papeles son **dinámicos**: quien gana un contrato puede a su vez descomponer la tarea y anunciar subtareas, actuando como coordinador. La jerarquía se forma sola.

4. Intuición sin fórmulas

Un concurso de obras. El ayuntamiento no mantiene un registro de qué sabe hacer cada constructora ni de cuánto trabajo tiene ahora: publica el pliego y recibe ofertas.

Quien está desbordado oferta caro o no oferta. Quien tiene la maquinaria adecuada oferta barato. La información llega en el momento de usarla y de quien la tiene.

Dónde deja de funcionar la analogía: en un concurso público hay contratos, avales y consecuencias por incumplir. En el protocolo original no hay nada de eso, y un nodo puede ofertar barato y no cumplir.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: es un protocolo. Lo medible es qué compra y qué cuesta.

La miniatura reparte 18 tareas entre 6 nodos con habilidades distintas que **el coordinador desconoce**:

	Termina en	Desequilibrio	Mensajes
reparto por turno riguroso	8,23	5,57	18
red de contratos	5,05	3,15	234

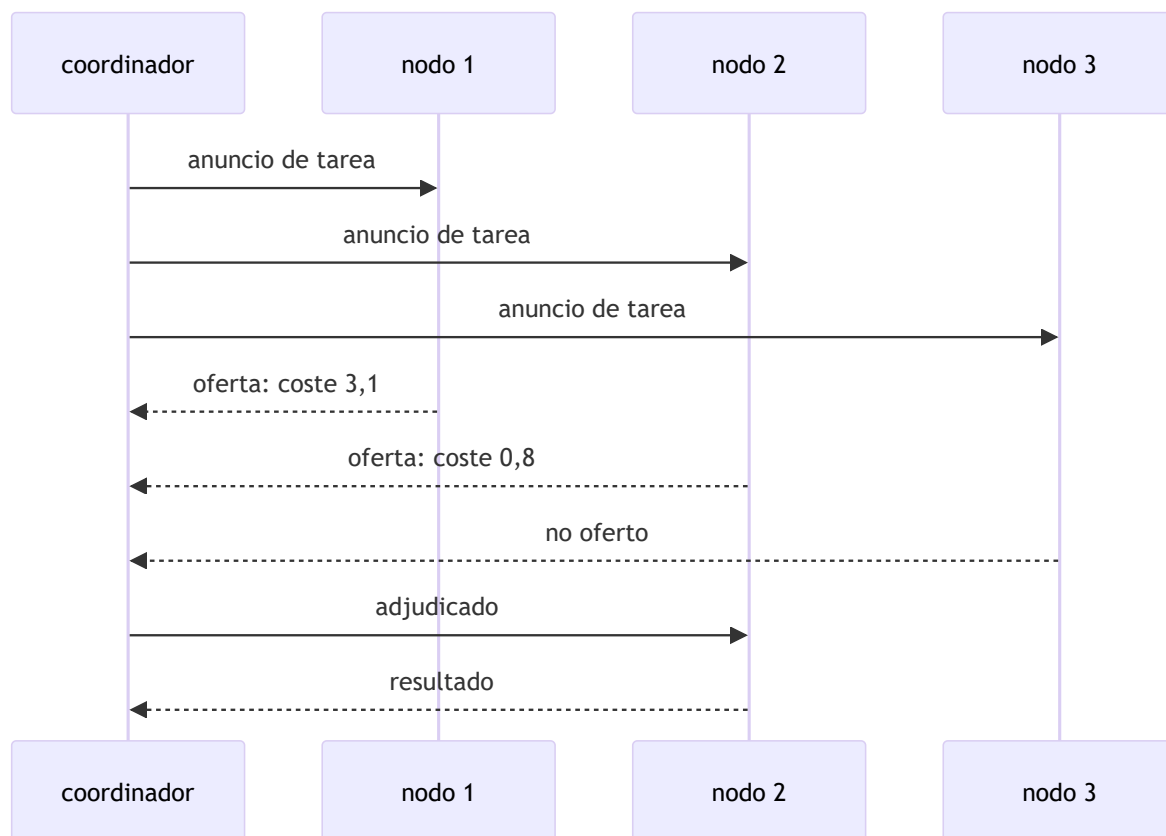
1,63× mejor en tiempo de finalización, y el desequilibrio de carga baja porque cada nodo incorpora a su oferta lo que ya tiene encima. La coordinación **emerge** de las ofertas, sin planificador.

El precio son **13× más mensajes**. Esa razón es la que decide si el protocolo compensa: con nodos homogéneos y capacidades conocidas, un planificador central lo hace mejor y más barato.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué el coste en mensajes crece con el número de nodos y cuándo eso deja de compensar

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Que los **papeles son dinámicos**: quien recibe un contrato puede anunciar subtareas y actuar como coordinador. No hay jerarquía fija.
- El **filtrado por elegibilidad**: el anuncio incluye qué hace falta para poder ofertar, así que los nodos incapaces ni responden. Es lo que evita que el protocolo se ahogue.
- La discusión sobre **cuándo NO usar el protocolo**: si las capacidades son homogéneas o conocidas, negociar es puro coste.
- Que el artículo es de 1980 y describe un sistema de **sensores distribuidos**, un caso donde los nodos aparecen y desaparecen de verdad.

8. Evidencia y resultados

El artículo presenta el protocolo con un caso de estudio en interpretación de datos de sensores distribuidos, con análisis del comportamiento y del tráfico de mensajes.

Es evidencia de diseño, con un caso de uso. No hay comparación cuantitativa sistemática contra alternativas, que es lo que hoy se pediría.

La miniatura compara contra un reparto por turno riguroso, que es un punto de comparación deliberadamente débil: un planificador central que **sí** conociera las habilidades lo haría mejor que la red de contratos. El supuesto del artículo es que no las conoce.

9. Impacto

- Es el protocolo de asignación de tareas más citado en sistemas multiagente, y se estandarizó en **FIPA**.
- La idea de **negociación en vez de registro central** está detrás de los mercados de cómputo, de los planificadores de tareas distribuidos y de los sistemas de subasta.
- En sistemas de agentes con modelos de lenguaje reaparece con otro nombre: un orquestador que describe la tarea y deja que los agentes especializados declaren si pueden.
- Y aporta un criterio operativo: **negociar solo tiene sentido cuando las capacidades difieren y nadie las conoce**. Si son intercambiables, ofertar es teatro caro.

10. Limitaciones

1. **Los nodos pueden mentir**. El protocolo original supone ofertas honestas y no tiene defensa contra quien oferta barato para ganar contratos.
2. **Cuesta mensajes**: 13× más en la miniatura, y la ronda de ofertas añade latencia por tarea.
3. **No hay compromiso vinculante**. Sandholm (1993) añadió compromisos rompibles con penalización, precisamente porque faltaba.
4. **La asignación es voraz**, tarea a tarea. Una asignación global óptima requeriría considerarlas todas a la vez.
5. **No aporta comparación cuantitativa** contra alternativas, que es lo que hoy se exigiría.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La negociación siempre reparte mejor que un planificador»	Un planificador que conozca las capacidades lo hace mejor y con 13× menos mensajes. La red de contratos gana cuando nadie tiene ese conocimiento.
«Sirve para repartir trabajo entre agentes iguales»	Si son intercambiables, la mejor oferta es cualquiera y ofertar no compra nada. Solo compensa cuando las capacidades difieren.
«El coordinador necesita saber quién puede hacer qué»	Justamente no: esa es la aportación. Cada nodo evalúa el anuncio contra lo que sabe de sí mismo, y el coordinador solo compara ofertas.
«Los papeles de coordinador y contratista son fijos»	Son dinámicos: quien gana un contrato puede descomponer la tarea y anunciar subtareas. La jerarquía se forma sola.
«Un nodo que oferta barato es el mejor para la tarea»	Es el que dice que lo es. El protocolo original no tiene defensa contra ofertas estratégicas, y esa es su crítica más citada.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P59 Agentes inteligentes (1995)** — el marco conceptual del agente autónomo que este protocolo coordina.
- **P135 Hearsay-II (1980)** — la alternativa sin negociación: coordinar por estructura compartida en vez de por mensajes.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Sandholm (1993)** — la red de contratos con compromisos rompibles y penalización. cdn.aaai.org
- **P138 KQML (1994)** — el idioma en el que anunciar, ofertar y adjudicar.
- **FIPA** — la especificación estándar del protocolo. fipa.org

14. Notebook asociado

P136_red_de_contratos.ipynb

Qué implementa: el tiempo de finalización y el desequilibrio de carga de un reparto ciego frente a uno por anuncio, ofertas y adjudicación, con el coste en mensajes de cada uno.

Qué NO implementa: los nodos ofertan su coste verdadero, y en un sistema abierto pueden mentir. Y se cuentan mensajes, no latencia: la ronda de ofertas añade un retardo por tarea que aquí no aparece.

```
ai-evolution paper-lab P136 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Describe los tres pasos del protocolo.
Explicar	Explica por qué el coordinador no necesita conocer las capacidades.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara tiempo y mensajes de los dos repartos.
Analizar	Analiza en qué condiciones un planificador central sería mejor.
Evaluar	«Vamos a hacer que nuestros agentes negocien las tareas». Evalúa cuándo eso compensa.
Crear	Identifica un reparto de trabajo en un sistema tuyo y decide si las capacidades difieren lo bastante para que negociar compense los mensajes extra.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuáles son los tres pasos?
2. ¿Quién conoce la capacidad de un nodo?
3. ¿Qué mejora el protocolo y cuánto?
4. ¿Qué cuesta?
5. ¿Cuándo NO compensa?
6. ¿Son fijos los papeles?
7. ¿Cuál es su debilidad más citada?

17. Respuestas esperadas

1. Anuncio de la tarea a todos, ofertas de los nodos capaces con su coste estimado, y adjudicación a la mejor oferta.
2. El propio nodo. Esa es la inversión: en vez de centralizar información que vive distribuida, se pide en el momento de usarla a quien la tiene.

3. El tiempo de finalización: 5,05 frente a 8,23 en la miniatura, 1,63× mejor. Y el desequilibrio de carga baja de 5,57 a 3,15.
4. Mensajes: 234 frente a 18, trece veces más. Cambia cómputo central por conversación distribuida.
5. Cuando los nodos son intercambiables o cuando alguien conoce las capacidades. Ahí un planificador central lo hace mejor y mucho más barato.
6. No: quien gana un contrato puede descomponer la tarea y anunciar subtareas, actuando de coordinador. La jerarquía se forma sola.
7. Que supone ofertas honestas. Un nodo puede ofertar barato para ganar contratos, y el protocolo original no tiene defensa.

18. Fuentes primarias

- Smith, R. G. (1980). *The Contract Net Protocol*. **IEEE Transactions on Computers**, C-29(12), 1104–1113. doi:10.1109/TC.1980.1675516 · consultado 2026-08-18.
- Sandholm, T. (1993). *An Implementation of the Contract Net Protocol Based on Marginal Cost Calculations*. cdn.aaai.org · consultado 2026-08-18.
- FIPA. *Contract Net Interaction Protocol Specification*. fipa.org · consultado 2026-08-18.



Evaluación — P136 · El protocolo de red de contratos: comunicación y control en un resolutor distribuido

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver* (1980, IEEE Transactions on Computers, C-29(12), 1104–1113) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P136_red_de_contratos.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).